

Proposta de projeto: Sistema Integrado de Gestão e Acesso a Monitorias

Tiago Wolowski

Ciência da Computação (4º Semestre) - UFPel

Processo Seletivo: Grupo PET Computação (Edital nº 01/2026)

Resumo. Esta Proposta de Projeto apresenta o **SisMonitorias**, uma aplicação web focada em otimizar o fluxo e a gestão do programa de monitorias da UFPel. Nascida da necessidade de contornar a burocracia de integrações com os sistemas institucionais, a plataforma propõe uma arquitetura 100% descentralizada utilizando um sistema de Tokens e autenticação via Google Workspace. Com perfis de acesso para alunos e monitores, o sistema automatiza o controle de carga horária, fornece o status de atendimento em tempo real e implementa um registro de presença seguro.

Introdução. O programa de monitorias é essencial para mitigar reprovações em disciplinas de alta complexidade. Contudo, a dinâmica atual apresenta ineficiências de comunicação e gestão de horas. Inicialmente, a concepção deste projeto visava implementar melhorias e novas funcionalidades diretamente no sistema institucional e-aula. No entanto, a alta burocracia e a lentidão para a aprovação de modificações em sistemas legados inviabilizaram a proposta.

A segunda alternativa consistiu na criação de uma plataforma web independente que consumisse os dados oficiais do e-aula via integração. Novamente, o projeto esbarrou em barreiras burocráticas, especificamente na morosidade para a liberação de chaves de API e permissões de acesso. Diante desses impasses, o SisMonitorias foi arquitetado para ser uma solução ágil, independente e **100% descentralizada**. A plataforma conecta alunos e monitores em tempo real, eliminando viagens perdidas e automatizando toda a prestação de contas de horas, sem depender de nenhuma integração complexa com os sistemas da reitoria.



Portal de autenticação SisMonitorias



1. Implementação. A arquitetura do SisMonitorias foi pensada para ser escalável e de **imediata adoção**, dividindo-se em três soluções lógicas estruturadas:

1.1. Autenticação e Bypass Institucional. Para garantir a segurança acadêmica sem depender do Cobalto ou do e-aula, o sistema utiliza a API pública do Google (OAuth) para login, com uma trava de verificação no back-end que aceita exclusivamente e-mails do domínio @inf.ufpel.edu.br (inicialmente para alunos da computação). O acesso é intuitivo: o aluno ou monitor escolhe seu perfil na tela inicial e, sem necessidade de cadastros longos, é redirecionado ao painel principal. Além disso, a tela inicial conta com o botão "Gerar Token", cujo acesso à criação de vagas é restrito via banco de dados interno da aplicação,

que valida os e-mails institucionais dos professores da Computação previamente cadastrados.

 UFPEL Sistema Integrado de Gestão e Acesso a Monitorias Olá, aluno! twolowski@inf.ufpel.edu.br 				
Matéria	Nome do Monitor	Usuário Discord	Status	Sala
Introdução à Ciência da Computação	Ana Souza	@ana.souza	Disponível	317 - Anglo
Programação de Computadores	Carlos Eduardo	@carlostedu	Indisponível	317 - Anglo
Sistemas Discretos	Mariana Silva	@mari.silva	Indisponível	317 - Anglo
Algoritmos e Estruturas de Dados 1 (AED 1)	Rafael Costa	@rafacosta_	Disponível	317 - Anglo
Linguagens Formais	Beatriz Santos	@bia.santos	Indisponível	317 - Anglo
Álgebra Linear	Fernanda Lima	@fernanda.lima	Indisponível	317 - Anglo
Arquitetura de Computadores	Pedro Henrique	@pedro.h	Disponível	317 - Anglo
Sistemas Operacionais	Camila Dias	@camiladias	Indisponível	317 - Anglo
Redes de Computadores	João Pedro	@joaopedro.comp	Disponível	317 - Anglo





1.2. Descentralização Absoluta: O Sistema de Tokens. O grande diferencial que torna o SisMonitorias autossuficiente é a sua lógica de Single Source of Truth baseada em Tokens. O banco de dados não exige o cadastro manual de disciplinas ou o registro prévio de monitores pela coordenação a cada início de semestre. O fluxo é 100% descentralizado: qualquer usuário pode clicar no botão "Gerar Token" na tela inicial, mas a liberação para criar a monitoria só ocorre se o login do Google corresponder a um e-mail de um professor autorizado no banco de dados. Uma vez autenticado, o docente gera um Token contendo as regras da vaga (disciplina, carga horária exigida e outras informações). Ao acessar o painel pela primeira vez, o bolsista insere este código. Imediatamente, a plataforma vincula o monitor à disciplina, torna a matéria visível para todos os discentes e passa a calcular automaticamente o progresso do bolsista, exibindo uma barra gamificada com a porcentagem de horas concluídas.

1.3. Gestão de Status e Frequência Antifraude. O controle de horas prestadas ocorre de forma interativa. O monitor altera um toggle em seu painel para "Disponível", o que atualiza o status público e, se o monitor decidir registrar uma presença de um aluno, libera a exibição de um QR Code.

 UFPEL Sistema Integrado de Gestão e Acesso a Monitorias Disponível Olá, monitor! twolowski@inf.ufpel.edu.br 				
Meus horários				
Dia da Semana	Início	Término	Sala	Disciplina
Segunda-feira	13:30	15:30	317 - Anglo	Sistemas Discretos
Quarta-feira	13:30	15:30	317 - Anglo	Sistemas Discretos
Sexta-feira	15:30	17:30	317 - Anglo	Sistemas Discretos





Para garantir a integridade da frequência tanto em monitorias presenciais quanto remotas (via Discord), a segurança antifraude baseia-se na rotação contínua desse QR Code. Como o código expira rapidamente, apenas os alunos ativamente engajados no atendimento - seja fisicamente no laboratório ou acompanhando a transmissão de tela no Discord - conseguem escaneá-lo a tempo. Ao realizar a leitura pelo smartphone, o sistema atualiza instantaneamente o histórico de assiduidade do discente e contabiliza o atendimento para o bolsista, entregando dados consolidados à coordenação de forma 100% automatizada e livre de preenchimento manual.